



Benefits of Diverse News Recommendations for Democracy

Impact of Diversity-optimized Recommendations on News Reading Behavior and Political Positions

Lucien Heitz, University of Zurich

Juliane Lischka, University of Hamburg

Bibek Paudel, Stanford University

Alena Birrer, University Zurich

Suzanne Tolmeijer, University of Hamburg

Laura Laugwitz, University of Hamburg

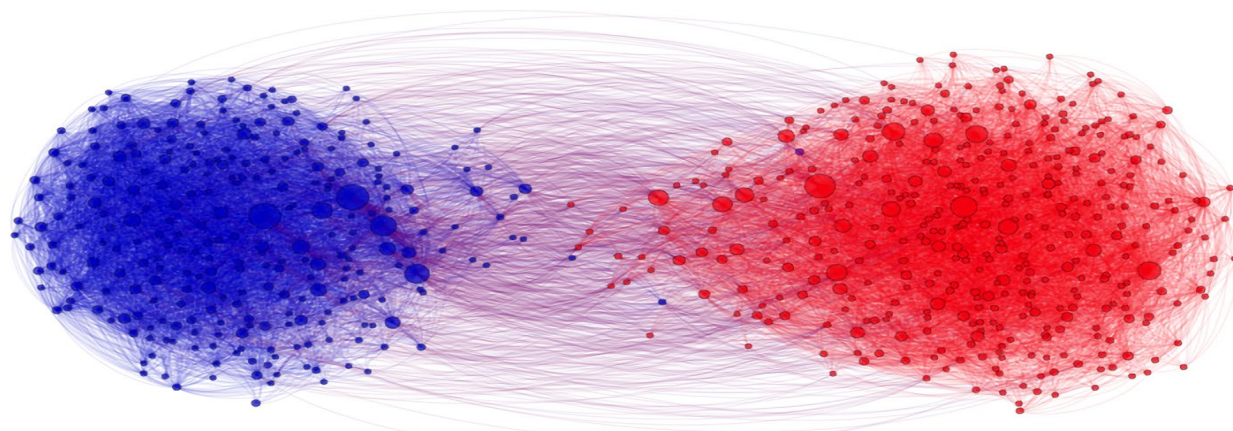
Abraham Bernstein, University of Zurich



Introduction and Motivation

Role of Diversity

- Viewpoint diversity in media is a crucial part of democracy
- Broad use of personalized recommenders on online platforms
- Danger of polarizing the readership

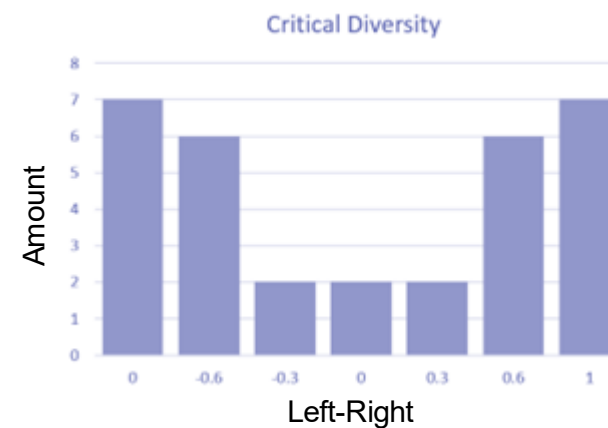
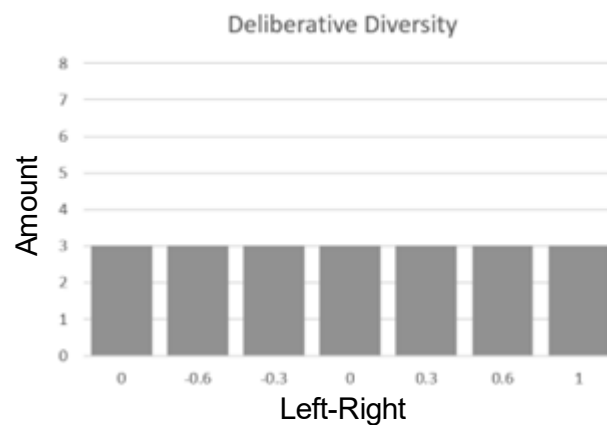
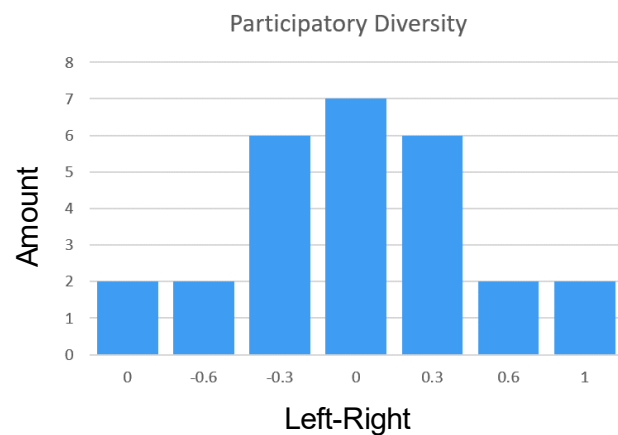


Visualizing Polarization in Political Blogs
<http://allthingsgraphed.com/2014/10/09/visualizing-political-polarization/>



Operationalizing Diversity

- Diversity is always **normative** and there exist **multiple** definitions
- Experiment included 1.) live feed, 2.) participative diversity, and 3.) narrow recommendations.



...

**Bund ruft wegen Hitzewelle
Gefahrenstufe 4 auch für das Tessin
aus – erste Juni-Rekorde purzeln**

Heute, 11:42 Uhr – 6 Min. Lesezeit



**Kanadier haben die Schönste: Neues
200er-Nötli war chancenlos**

Jahr für Jahr werden die schönsten...

Heute, 18:30 Uhr – 1 Min. Lesezeit



**An diesen 10 kuriosen Automaten
können Sie auch am 1. Mai
einkaufen: CBD, Pouletschenkel oder...**

Heute, 17:04 Uhr – 4 Min. Lesezeit



**Kanadier haben die Schönste:
Neues 200er-Nötli war
chancenlos**

Jahr für Jahr werden die schönsten Banknoten
der Welt prämiert. Für einmal musste sich die
Schweiz geschlagen geben.

Heute, 18:30 Uhr



Diesmal hats nicht gereicht: Die kanadische 10-
Dollar-Note mit der Bürgerrechtspionierin Viola
Desmond wurde zum schönsten Geldschein der
Welt gekürt. Das hat die Internationale



Lesezeichen (3)

Archiv

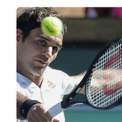
**Die letzte Zuflucht für Simbabwe
wilde Tiere**



Montag, 18.03.2019 - 7 Min. Lesezeit



**Indian Wells: Roger Federer
gewinnt den ersten Satz gegen
Hubert Hurkacz...**



Freitag, 15.03.2019 - 1 Min. Lesezeit



**Wo China von Träumen lebt – ein
Foto-Tableau von Ronghui Chen**
China ist der Wirtschaftsgigant, vor dem...



Montag, 11.03.2019 - 5 Min. Lesezeit



**Wie oft nutzen Sie News-Apps
auf Ihrem Smartphone?**

Bitte wählen Sie eine Antwort

Jeden Tag.

Mehrmals pro Woche.

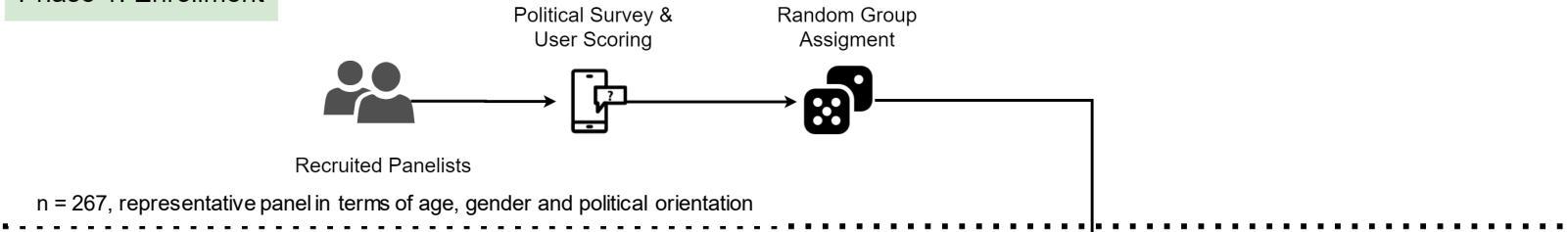
Ich nutze keine News-Apps.

Zurück

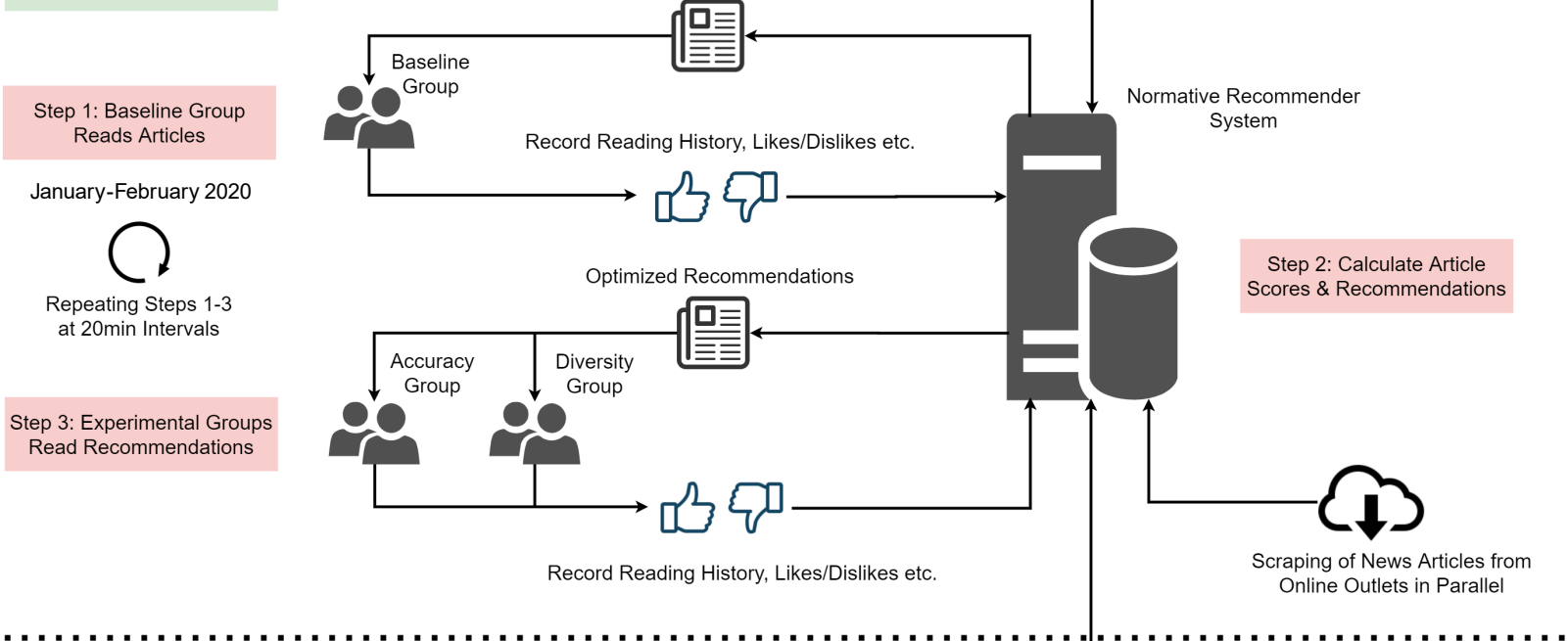
Abschliessen



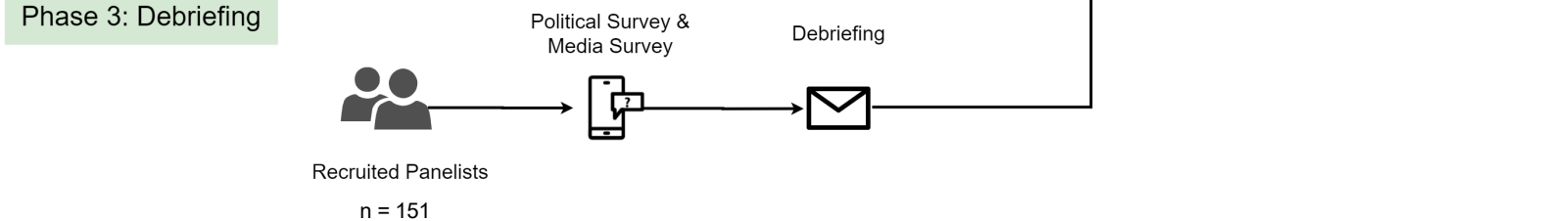
Phase 1: Enrollment



Phase 2: Experiment



Phase 3: Debriefing





Results RQ1 – Impact on User Utility (RQ1)

Evaluation on the Basis the Exit Surveys

- Better news overview and lower use of external news sources (diversity vs. narrow, right-leaning users)
- Higher appreciation of journalism (diversity vs. narrow) and content diversity (heavy vs. medium users)

Evaluation on the Basis of Interaction Metrics

- Diversity shows tendency to positively impact user engagement with a delicate trade-off between likes and dislikes
- Diversity matches and possibly outperforms current strategies

	Base.	Nar.	Div.
Articles	271	211	313
Time	6.8h	5.3h	7.0h
Likes	247	171	292
Dislikes	45	61	50
Ratio	5.5	2.8	5.8

Impact of different news recommendation strategies on user engagement rates across groups (averages, n.s.).



Results RQ2 – Impact on Political Positions

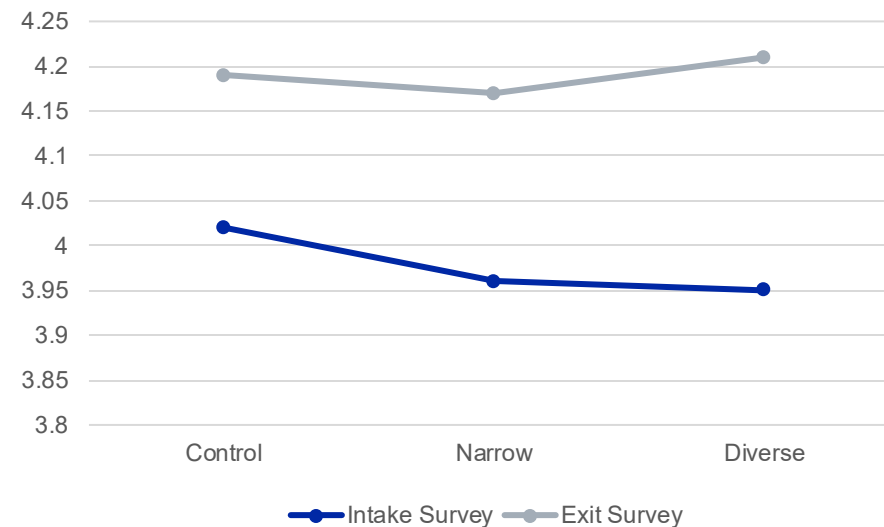
Evaluation on the Basis of Intake and Exit Surveys (RQ2a)

- **Significant change** of the political score in the diversity group
- Diversity reduces the number of people with extreme scores
- Changes follow normative distribution of the algorithm

Evaluation on the Basis of Interaction Metrics (RQ2b)

- Normal distribution of **read** articles for baseline group and a flat distribution of articles for the diversity group
- Distribution of read articles follows again the algorithm

Change in political position on a scale from 1 (left), 4 (center) and 7 (right).





Paper: Heitz, L., Lischka, J. A., Birrer, A., Paudel, B., Tolmeijer, S., Laugwitz, L., & Bernstein, A. (2022). Benefits of diverse news recommendations for democracy: A user study. *Digital Journalism*, 10(10), 1710-1730.

Thank you very much for your attention!

Contact: Abraham Bernstein (bernstein@ifi.uzh.ch)
Lucien Heitz (heitz@ifi.uzh.ch)